Matemàtiques I

1r Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 6

Trigonometria

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos i fes un dibuix sempre que t'ajude. Comprova el mode de la calculadora (graus o radians) i, en les equacions, comprova sempre les solucions. Els exercicis 1–41 són els de la fitxa «Trigonometria 1» del departament i els 42–60, els de «Trigonometria 2», en el mateix ordre; la secció 13 en té de nous per a ampliar i aplicar el que has aprés.

1 Mesura d'angles

1. Transforma aquests angles en graus o radians, segons corresponga.

a) $225°$ **b)** $75°$ **c)** $160°$ **d)** $-1{,}5$ rad

e) 2 rad **f)** $540°$ **g)** $-270°$ **h)** $140°40'$

i) $\frac{\pi}{3}$ rad **j)** $0{,}3$ rad **k)** $-\frac{6\pi}{5}$ rad **l)** $315°$

2 Trigonometria amb la calculadora

2. Amb la calculadora, troba aquestes raons (amb quatre decimals). Comprova abans si ha d'estar en mode `D` (graus) o `R` (radians).

a) $\sin(319°12'52'')$ **b)** $\cos(434°26')$ **c)** $\operatorname{tg}\frac{11\pi}{8}$

d) $\sec 135°$ **e)** $\operatorname{tg} 7{,}03$ **f)** $\operatorname{cosec} 5{,}24$

g) $\sin\frac{8\pi}{5}$ **h)** $\operatorname{cosec}(55'45'')$ **i)** $\cos\frac{\pi}{3}$

j) $\operatorname{cosec}(200°16')$ **k)** $\sec\frac{5\pi}{4}$ **l)** $\operatorname{tg}(183°13'53'')$

m) $\sin(333°0'55'')$ **n)** $\cos 3{,}845$ **o)** $\operatorname{cotg}\frac{11\pi}{6}$

3. Troba els angles de $[0°,360°)$ que compleixen:

a) $\cos x = 0{,}4539$ **b)** $\sin x = 0{,}9284$ **c)** $\operatorname{tg} x = -0{,}5459$ **d)** $\cos x = -0{,}3996$

e) $\operatorname{cotg} x = 2{,}1618$ **f)** $\cos x = -0{,}2926$ **g)** $\sin x = 0{,}6862$ **h)** $\sin x = -0{,}3308$

Recorda: la calculadora dona un sol angle. L'altre: $180° - \alpha$ (sinus), $360° - \alpha$ (cosinus) o $\alpha + 180°$ (tangent).

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

3 Raons trigonomètriques d'un angle agut

4. Completa la taula següent sense calculadora:

Graus	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$
Radians					
sin					
cos					
tg					
cosec					
sec					
cotg					

5. Fes servir les relacions fonamentals per a trobar les altres raons trigonomètriques dels angles aguts α, β i γ:

a) $\cos\alpha = \frac{\sqrt{5}}{3}$ **b)** $\sin\beta = \frac{3}{5}$ **c)** $\text{tg}\,\gamma = 3$

d) $\cos\alpha = 0{,}86$ **e)** $\text{tg}\,\beta = 2{,}83$ **f)** $\text{tg}\,\gamma = 1$

Recorda: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, $\text{tg}\,\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$, $1 + \text{tg}^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$.

4 Raons trigonomètriques d'angles qualssevol

6. Completa la taula següent sense calculadora:

Graus	**Radians**	sin	cos	tg
$120°$				
$135°$				
$150°$				
$180°$				
$210°$				
$225°$				
$240°$				
$270°$				
$300°$				
$315°$				
$330°$				
$360°$				

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7. Sense utilitzar la calculadora, calcula:

a) $\sin\pi - \operatorname{tg}\pi + 2\cos\pi$ **b)** $\cos\frac{\pi}{2} - \sin\frac{3\pi}{2}$

c) $\operatorname{tg} 2\pi - \sin\frac{\pi}{2} - 2\cos\frac{3\pi}{2}$ **d)** $\cos 2\pi - \sin 2\pi$

8. La taula mostra raons trigonomètriques d'angles de quadrants diferents. Sense determinar-los, completa-la amb les raons que falten.

Quadrant	sin	cos	tg
Segon	$0{,}6702$		
Tercer		$-0{,}4539$	
Quart			$-0{,}7459$
Tercer	$-0{,}7822$		
Segon			$-1{,}9004$
Quart		$0{,}6983$	

9. Calcula el sinus, el cosinus i la tangent de l'angle α:

a) $\sec\alpha = 4$ i $270° < \alpha < 360°$ **b)** $\operatorname{cotg}\alpha = -\frac{1}{2}$ i $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$

10. Sabent que l'angle α està en el segon quadrant ($90° < \alpha < 180°$) i $\sin\alpha = 0{,}62$, calcula les altres raons trigonomètriques.

11. Sabent que l'angle α està en el tercer quadrant ($180° < \alpha < 270°$) i $\cos\alpha = -0{,}83$, calcula les altres raons trigonomètriques.

12. Sabent que l'angle α està en el quart quadrant ($270° < \alpha < 360°$) i $\operatorname{tg}\alpha = -0{,}92$, calcula les altres raons trigonomètriques.

13. Determina el valor exacte d'aquestes raons trigonomètriques:

a) $\sin 13290°$ **b)** $\cos(-1680°)$ **c)** $\operatorname{tg} 3825°$ **d)** $\cos 4995°$

e) $\sin(-1710°)$ **f)** $\operatorname{tg} 3630°$ **g)** $\cos(-36000°)$ **h)** $\sin(-330°)$

5 Relacions entre les raons trigonomètriques d'alguns angles

14.

a) Troba $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\sin(180° - \alpha)$, $\cos(90° + \alpha)$ i $\operatorname{tg}(180° + \alpha)$, sense calcular l'angle α, sabent que $\operatorname{tg}\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ i $90° < \alpha < 180°$.

b) Troba amb la calculadora el valor de l'angle α.

15. Sabent que $\cos\alpha = 0{,}8$ i $\sin\alpha = 0{,}6$, calcula:

a) $\cos(180° + \alpha)$ **b)** $\sin(180° - \alpha)$ **c)** $\operatorname{tg}(-\alpha)$

d) $\sin(90° - \alpha)$ **e)** $\cos(90° + \alpha)$ **f)** $\operatorname{tg}(90° - \alpha)$

16. Si $\sin 42° = 0{,}67$, $\cos 42° = 0{,}74$ i $\operatorname{tg} 42° = 0{,}9$, troba les raons trigonomètriques següents sense utilitzar la calculadora:

a) $\cos 48°$ **b)** $\sin(-48°)$ **c)** $\sin 138°$

d) $\operatorname{tg} 318°$ **e)** $\cos 222°$ **f)** $\operatorname{tg} 858°$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Resolució de triangles rectangles

17. Els triangles següents són rectangles i s'anomenen ABC, amb l'angle recte en C. Resol-los:

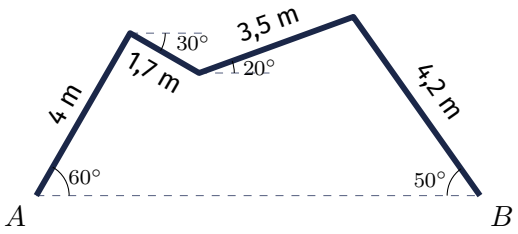
a) Dades: $c = 32$ cm, $\hat{B} = 57°$. Calcula a i b.

b) Dades: $a = 250$ m, $b = 308$ m. Calcula c i $\hat{A}$.

c) Dades: $a = 35$ cm, $\hat{A} = 32°$. Calcula b i c.

18. Un màstil està subjecte a terra amb dos cables de 12 m que formen angles de $50°$ amb el sòl. Calcula l'altura del màstil i la distància de la base als punts de subjecció.

19. La teulada d'una casa té la forma i les mesures que s'indiquen en la figura. Calcula la distància $\overline{AB}$.



20. Un avió s'enlaira formant un angle de $15°$ amb terra. A 6 km del punt d'eixida (en horitzontal) augmenta $10°$ la inclinació, de manera que puja amb un angle de $25°$ amb el sòl. Una muntanya de 2 500 m es troba a 11 km del punt de partida. Volarà l'avió per damunt de la muntanya o haurà de canviar la direcció?

21. En un triangle isòsceles, el costat desigual mesura 10 m i l'angle oposat és de $40°$. Calcula'n el perímetre i l'àrea.

22. Calcula l'àrea d'un paral·lelogram els costats del qual, de 9 cm i 16 cm, formen un angle de $65°$.

7 Teorema del sinus i teorema del cosinus

23. Resol els triangles següents:

a) $a = 10$ cm, $b = 14$ cm, $c = 8$ cm

b) $b = 6$ cm, $c = 9$ cm, $\hat{A} = 39°12'$

c) $a = 7$ cm, $\hat{B} = 38°49'$, $\hat{C} = 66°40'$

d) $a = 8$ cm, $b = 10$ cm, $\hat{B} = 36°38'$

e) $a = 9$ cm, $c = 5$ cm, $\hat{B} = 103°27'$

24. Decideix si les mesures següents corresponen a les longituds dels costats d'un triangle i, si és així, indica si és acutangle, rectangle o obtusangle.

a) 12, 11 i 9 cm **b)** 23, 14 i 8 cm **c)** 26, 24 i 10 cm **d)** 40, 30 i 20 m

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Resolució de triangles: problemes

25. Una barca està lligada a la vora d'un canal amb una corda de 8 metres. En un determinat moment, aquesta corda forma un angle de $38°$ amb la vora. A quina distància de la vora està la barca?

26. Si ens situem a 40 metres de la xemeneia d'una fàbrica, la veiem sota un angle de $26°$. Quina altura té? Considera que els ulls de l'observador estan situats a 175 cm de terra.

27. L'amplada d'un escenari de teatre és de 8 metres. Les localitats que hem comprat estan situades a una distància de 6 m i de 12 m de cada un dels extrems laterals de l'escenari. Quin és l'angle de visió que tindrem per a veure la representació?

28. Des d'un punt del sòl mesurem l'angle davall del qual es veu un edifici i obtenim $40°$. Ens allunyem 30 m i l'angle és ara de $28°$. Calcula l'altura de l'edifici i la distància des de la qual es va fer la primera observació.

29. Des d'una torre de vigilància de 25 m d'altura observem dos arbres situats en vores oposades d'un riu davall d'un angle de $15°$. Els dos arbres estan alineats amb el peu de la torre i la distància d'aquesta al riu és de 50 m. Calcula l'amplària del riu.

30. El radar d'un vaixell detecta un objecte no identificat a 40 m de profunditat i en una direcció que forma $15°$ amb l'horitzontal. Quina distància ha de recórrer un bus per a arribar des del vaixell fins a l'objecte?

31. Un arbre se subjecta a terra amb dos cables d'acer, un a cada costat, que formen angles de $43°$ i de $57°50'$ amb el terra. Si les distàncies dels cables al peu de l'arbre sumen 15 m, quina és l'altura de l'arbre?

32. L'àrea d'un triangle rectangle és de 28 cm^2 i un dels seus angles fa $60°$.

a) Què mesura cada un dels seus angles?

b) Calcula la longitud dels costats i el perímetre del triangle.

33. Salva fa 1,70 m i observa que la seua ombra és de 50 cm a una determinada hora del dia. Amb quina inclinació arriben els raigs solars a eixa hora?

34. Una casa de planta rectangular fa 12 m de llarg i 8 m d'ample. El sostre, amb una inclinació de $18°$, és una superfície plana inclinada la part més elevada de la qual està situada sobre un dels costats més grans del rectangle. Calcula l'àrea de la teulada.

35. Dos exploradors s'han perdut i decideixen seguir camins diferents per a aconseguir ajuda; les seues trajectòries formen un angle de $54°$. Si un camina a 5 km/h i l'altre a 4 km/h, a quina distància estan al cap de 2 hores? I després de 6 hores?

36. En una paret hi ha dues anelles separades 8 m entre si. Un xiquet lliga cada extrem d'una corda a les anelles i s'allunya de la paret fins que la corda queda tensada. En aquest moment, la corda forma angles de $50°$ i $37°$ amb la paret.

a) Quant mesura la corda?

b) A quina distància de la paret està el xiquet?

37. Un dels angles d'un trapezi isòsceles fa $65°$, els costats iguals mesuren 8 cm i la diagonal fa 15 cm. Determina'n l'àrea.

38. Les bases d'un trapezi isòsceles mesuren 8 cm i 14 cm, i els costats iguals, 5 cm. Calcula la mesura dels angles del trapezi.

39. Quin angle formen entre si les diagonals d'un rectangle de 10 cm de base i 6 cm d'altura?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

40. En una construcció, dues bigues de 10 m estan soldades pels extrems i formen un triangle amb una altra biga de 15 m. Troba els angles que formen entre elles.

41. En un romboide, els costats fan 5 cm i 8 cm i una de les diagonals fa 10 cm. Calcula la mesura dels seus quatre angles.

9 Fórmules trigonomètriques

42. Escriu $15°$ i $\frac{5\pi}{12}$ rad com una suma o diferència d'angles notables i calcula'n les raons trigonomètriques de manera exacta.

43. Si $\sin\alpha = 0{,}6$ i $\sin\beta = 0{,}8$, sent tots dos angles del primer quadrant, calcula el valor de:

a) $\sin(\alpha+\beta)$ **b)** $\sin(\alpha-\beta)$ **c)** $\cos(\alpha+\beta)$

d) $\cos(\alpha-\beta)$ **e)** $\operatorname{tg}(\alpha+\beta)$ **f)** $\operatorname{tg}(\alpha-\beta)$

44. Demostra que $\sin\left(\alpha+\frac{3\pi}{2}\right) = -\cos\alpha$.

45. El sinus de $20°$ fa 0,34 i el cosinus, 0,94. Calcula el sinus i el cosinus dels angles de $10°$ i de $40°$.

46. Si α és un angle del segon quadrant i $\sin\alpha = \frac{3}{5}$, calcula les raons de $\frac{\alpha}{2}$.

47. Si $\sin\alpha = \frac{3}{5}$ amb $90° < \alpha < 180°$, i $\cos\beta = -\frac{1}{4}$ amb $180° < \beta < 270°$, troba: $\cos(\alpha+\beta)$, $\sin(\alpha-\beta)$, $\operatorname{tg} 2\alpha$ i $\operatorname{tg}\frac{\beta}{2}$.

48. Sabent que $\operatorname{tg}\alpha = 3$, calcula les raons trigonomètriques de l'angle 2α si α és un angle:

a) Del primer quadrant. **b)** Del tercer quadrant.

49. Si $\cos\alpha = -\frac{2}{3}$ i $90° < \alpha < 180°$, calcula les raons trigonomètriques de $\frac{\alpha}{2}$.

50. Demostra les identitats següents:

a) $\dfrac{\sin\alpha - \cos\alpha}{\operatorname{tg}\alpha - 1} = \cos\alpha$

b) $\operatorname{tg}^2\alpha - \sin^2\alpha = \operatorname{tg}^2\alpha \cdot \sin^2\alpha$

c) $\dfrac{1+\operatorname{cotg}\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha} = \operatorname{cosec}\alpha$

d) $\sec^2\alpha - 1 = \operatorname{tg}^2\alpha$

e) $\dfrac{1+\sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha} = \frac{1}{2}(1+\operatorname{tg}\alpha)^2$

f) $2\operatorname{tg}\alpha\sin^2\frac{\alpha}{2} + \sin\alpha = \operatorname{tg}\alpha$

g) $\cos 3\alpha = 4\cos^3\alpha - 3\cos\alpha$

h) $\dfrac{\operatorname{tg}\alpha}{\cos 2\alpha} = \operatorname{tg} 2\alpha - \operatorname{tg}\alpha$

i) $\operatorname{tg}\alpha + \operatorname{cotg}\alpha = \sec\alpha \cdot \operatorname{cosec}\alpha$

j) $\dfrac{\sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha} = \operatorname{tg}\alpha$

k) $\dfrac{1}{\operatorname{tg}^2\alpha} = \cos^2\alpha + \left(\dfrac{\cos\alpha}{\operatorname{tg}\alpha}\right)^2$

51. Demostra les identitats següents:

a) $\cos\alpha\cos(\alpha-\beta) + \sin\alpha\sin(\alpha-\beta) = \cos\beta$

b) $\sin(\alpha+\beta)\cdot\sin(\alpha-\beta) = \sin^2\alpha - \sin^2\beta$

c) $\dfrac{\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)}{\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)} = \dfrac{1}{\operatorname{tg}\alpha}$

d) $(\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha + \sin\beta)^2 = 4\sin^2\dfrac{\alpha+\beta}{2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

10 Equacions trigonomètriques

52. Resol les equacions trigonomètriques següents. Dona les solucions de $[0°,360°)$ i la solució general.

a) $\sin x = \frac{1}{2}$ **b)** $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ **c)** $\operatorname{tg} x = 1$

d) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ **e)** $\cos x = -\frac{1}{2}$ **f)** $1 + \cos x = 0$

g) $\sin 4x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ **h)** $\cos 2x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ **i)** $\operatorname{tg} 3x = -1$

j) $\sin \frac{x}{2} = 0$ **k)** $\cos \frac{x}{3} = -\frac{1}{2}$ **l)** $\operatorname{tg} \frac{3x}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

53. Resol en $[0°,360°)$ les equacions trigonomètriques següents:

a) $\cos^2(2x + 30°) = \frac{1}{2}$ **b)** $\cos^2 x - \sqrt{3}\sin x \cos x = 0$

c) $\sqrt{3}\cos x - \sin x = 1$ **d)** $\frac{1-\cos 2x}{2} = 2\left(\sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2}\right)$

e) $\frac{\sin 3x + \sin x}{\cos 3x + \cos x} = \sqrt{3}$ **f)** $\sin^3 x - \sin x \cos^2 x = 0$

g) $\sqrt{3}\sin x + \cos x = 2$ **h)** $\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} = 1 - \cos x$

i) $\frac{\cos 4x + \cos 2x}{\sin 4x - \sin 2x} = 1$ **j)** $4\sin x + 4\cos^2 x \operatorname{tg} x + \operatorname{tg} x = 0$, amb $\operatorname{tg} x \neq 0$

54. Resol en $[0°,360°)$ les equacions trigonomètriques següents:

a) $3\operatorname{cotg} x = 4 - \operatorname{tg} x$ **b)** $\sin 2x \cdot \cos x = 6\sin^3 x$

c) $\sin x - 2\cos 2x = -\frac{1}{2}$ **d)** $\cos(30° + x) = \sin x$

e) $\sin 2x = \operatorname{tg} x$ **f)** $\cos 3x + \cos x = 0$

g) $3\sin^2 x + \cos^2 x + \cos x = 0$ **h)** $\operatorname{tg} x = \sqrt{2}\cos x$

i) $\sin^2 x - \cos^2 x = \cos 2x - 7\sin x$ **j)** $5\sec x - 4\cos x = 8$

k) $\cos 2x = 1 + 4\sin x$

11 Sistemes d'equacions trigonomètriques

55. Resol els sistemes d'equacions següents en l'interval $[0°,360°)$:

a) $\begin{cases} \cos y - \sin x = 1 \\ 4\sin x \cos y + 1 = 0 \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} \cos x + \cos y = -\frac{1}{2} \\ \cos x \cos y = -\frac{1}{2} \end{cases}$

c) $\begin{cases} \sin x + \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin^2 x + \sin^2 y = \frac{3}{4} \end{cases}$ **d)** $\begin{cases} x + y = \frac{\pi}{2} \\ \sqrt{3}\cos x - \cos y = 1 \end{cases}$

e) $\begin{cases} \sin x \cdot \cos y = \frac{1}{4} \\ \cos x \cdot \sin y = \frac{1}{4} \end{cases}$

56. Resol els sistemes d'equacions següents, amb $x,y \in [0,2\pi)$ en els dos primers:

a) $\begin{cases} \sin x + \sin y = 1 \\ 2x + 2y = \pi \end{cases}$ **b)** $\begin{cases} \sin x = 2\sin y \\ x - y = \frac{\pi}{3} \end{cases}$ **c)** $\begin{cases} 4y \sin x \cos x = 3 \\ 2y \cos 2x = \sqrt{3} \end{cases}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

12 Funcions trigonomètriques

57. Vertader o fals?

a) Les funcions trigonomètriques són periòdiques.

b) Les funcions $\sin$ i $\cos$ tenen un període de 2π.

c) La funció $\operatorname{tg} x$ té període π.

d) La funció $\cos x$ és com $\sin x$ desplaçada $\frac{\pi}{2}$ a l'esquerra.

58. En quins punts de l'interval $[0,4\pi]$ talla l'eix X cada una de les funcions següents?

a) $y = \cos\frac{x}{2}$ **b)** $y = \sin(x-\pi)$ **c)** $y = \cos(x+\pi)$

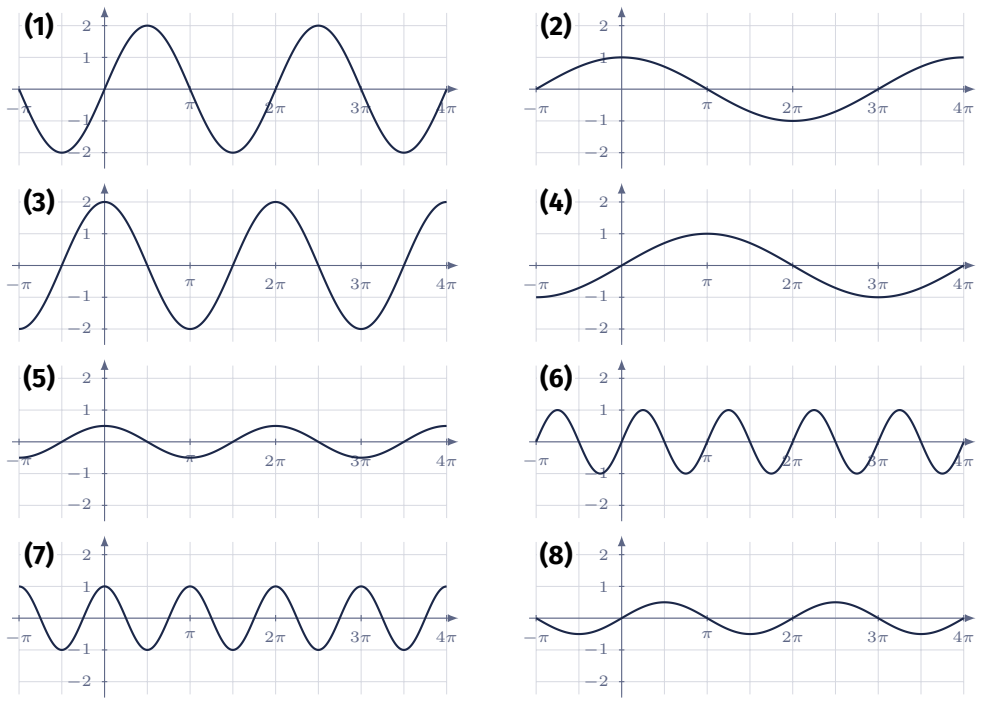
59. Quina relació hi ha entre les gràfiques de $y = \sin x$ i $y = \cos x$ i la de cada una de les funcions següents?

a) $y = \sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ **b)** $y = \cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)$ **c)** $y = \sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ **d)** $y = \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$

60. Associa a cada una de les funcions següents la gràfica que li correspon:

a) $y = 2\cos x$ **b)** $y = \cos 2x$ **c)** $y = \frac{1}{2}\sin x$ **d)** $y = \cos\frac{x}{2}$

e) $y = \sin 2x$ **f)** $y = 2\sin x$ **g)** $y = \frac{1}{2}\cos x$ **h)** $y = \sin\frac{x}{2}$



13 Ampliació i problemes (exercicis nous)

61. La busca dels minuts d'un rellotge fa 12 cm. Quina distància recorre la punta en 25 minuts? Quina àrea escombra la busca? (L'àrea d'un sector circular d'angle α radians és $\frac{1}{2}r^2\alpha$.)

62. Calcula de manera exacta, sense calculadora: $\sin 120° \cdot \cos 315° + \operatorname{tg} 210°$ i $\dfrac{\cos\frac{5\pi}{3} - \sin\frac{7\pi}{6}}{\operatorname{tg}\frac{3\pi}{4}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

63. Simplifica les expressions: $\sin(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \sin(-x)$ i $\dfrac{\cos(\pi + x) \cdot \text{tg}\,(\pi - x)}{\sin(2\pi - x)}$.

64. Resol el triangle amb $a = 6$ cm, $b = 8$ cm i $\hat{A} = 40°$. Quantes solucions hi ha?

65. Un triangle té costats de 13, 14 i 15 cm. Calcula'n els angles i l'àrea de dues maneres: amb $S = \frac{1}{2}bc\sin\hat{A}$ i amb la fórmula d'Heró.

66. Dos vaixells ixen alhora d'un port amb rumbs que formen un angle de $70°$, a 18 km/h i a 24 km/h. A quina distància estan al cap d'una hora i mitja?

67. Des de la vora d'un riu veiem la copa d'un arbre de l'altra vora amb un angle d'elevació de $35°$. Si ens allunyem 20 m del riu, perpendicularment a la vora, l'angle és de $22°$. Calcula l'altura de l'arbre i l'amplària del riu.

68. Calcula el costat i l'àrea d'un pentàgon regular inscrit en una circumferència de 10 cm de radi.

69. Si $\text{tg}\,\alpha = 2$ amb $180° < \alpha < 270°$ i $\cos\beta = -\frac{3}{5}$ amb $90° < \beta < 180°$, calcula de manera exacta $\sin(\alpha + \beta)$, $\cos(\alpha - \beta)$, $\text{tg}\,(\alpha + \beta)$ i $\sin 2\alpha$.

70. Demostra que $\cos^4\alpha - \sin^4\alpha = \cos 2\alpha$ i que $\dfrac{1 - \cos 2\alpha}{\sin 2\alpha} = \text{tg}\,\alpha$.

71. Resol en $[0°,360°)$: $2\sin^2 x + 3\cos x = 3$.

72. Resol en $[0°,360°)$: $\sin 2x = \cos x$.

73. Per a la funció $y = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$, indica l'amplitud, el període, el recorregut i el desplaçament respecte de $y = 2\sin 2x + 1$. En quins punts de $[0,\pi]$ arriba al màxim?

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)